二维格点“黑板图风格”：走廊端点起止配置（反射边界）

结论与关键图示

- **起止点位于内墙段上下端点**：$S = (30, 45)$，$T = (30, 15)$，其余结构与“两墙 + 走廊箭头”基线一致。
- **未出现双峰**：$t_{p1} \approx 102$，valley ratio $= 1$，仅见单峰 + 长尾；$t_{\max} = 3000$ 时吸收概率 ≈ 0.604。
- **小 N 竖向矩形域同样失败**：18×30 矩形、起止点仍在墙端点，$t_{p1} \approx 40$、valley ratio $= 1$，$t_{\max} = 2000$ 时吸收概率 ≈ 0.664。
- **参数扫描结论**：仅改变 g_y、开口箭头强度或外圈 sticky 不会出现第二峰；只有在 外圈 *sticky* + 环形定向（人为加入慢通道）时才出现迟滞峰。
- **全套图组齐备**：环境示意、$P(n, t)$ 热图三帧、快/慢路径密度、FPT 曲线与峰谷放大、诊断图与通道分解。

参数表

case	N	q	g_x	g_y	$t_{\max}$	(start, target)
Z	60	0.8	0.00	-0.20	3000	(30,45)→(30,15)
S	30	0.8	0.00	-0.20	2000	(9,22)→(9,9)

表 1: 走廊端点起止配置的全局参数。

统计指标

case	method	t_{p1}	t_{p2}	valley ratio	absorption	truncated (MC)	P_{fast} (MC)
Z	windowed	102	1500	1.000	0.604	0.395	0.540
S	windowed	40	1000	1.000	0.664	0.333	0.543

表 2: 走廊端点起止配置的统计结果。t_{p2} 为 late-window 最大值（非真实第二峰）。

数值扫描与尝试（基于配置 Z）

扫描结论要点　Z0–Z4 仅出现单峰 + 长尾，晚窗峰值基本贴近窗口边界，属于“无第二峰”的窗口化伪峰。加入外圈 sticky 本身仍不产生双峰；只有再叠加外圈定向偏置（Z5/Z6）才形成额

variant	改动	absorption	t_{p1}	t_{p2}	valley ratio	bimodal
Z0	base ($g_y = -0.2$, $\delta_{\text{open}} = 0.6$)	0.604	102	1500	1.000	no
Z1	$g_y = 0$	0.696	137	1500	1.000	no
Z2	$g_y = -0.4$	0.573	81	1500	1.000	no
Z3	$\delta_{\text{open}} = 0.2$	0.611	102	1500	1.000	no
Z4	外圈 sticky ($\alpha = 0.2$)	0.603	102	1500	1.000	no
Z5	sticky ($\alpha = 0.2$) + 外圈顺时针 bias ($\delta = 0.1$)	0.603	102	2996	0.300	yes
Z6	更强 sticky ($\alpha = 0.05$) + 外圈顺时针 bias ($\delta = 0.1$)	0.623	102	1990	0.014	yes

表 3: 同一几何下的参数扫描结果（$t_{\max} = 3000$）。Z0–Z4 的 t_{p2} 为 late-window 最大值（非真实第二峰）。

外的慢通道，从而出现明显第二峰。

1 模型定义与坐标约定

状态空间为 $\Omega \subseteq \{1, \ldots, N_x\} \times \{1, \ldots, N_y\}$（可为矩形或任意形状），目标点 (x_t, y_t) 为吸收态。每一步更新为

$$p_{\text{left}} = \frac{q}{4}(1 + g_x), \quad p_{\text{right}} = \frac{q}{4}(1 - g_x), \tag{1}$$

$$p_{\text{down}} = \frac{q}{4}(1 + g_y), \quad p_{\text{up}} = \frac{q}{4}(1 - g_y), \tag{2}$$

$$p_{\text{stay}} = 1 - q. \tag{3}$$

本文采用 “y 轴向下为正” 的坐标约定，因此 $g_y > 0$ 表示向下偏置；$g_x > 0$ 表示向左偏置。外边界与内部墙均为**全反射**：越界或穿墙尝试的概率质量加回 p_{stay}。

局部异质性（组合规则）

- local bias（箭头）：将 p_{stay} 乘 $(1 - \delta)$，并把 $\Delta = \delta p_{\text{stay}}$ 加到箭头方向；其余方向不变。
- sticky：在点 u 上设 $q_u = \alpha(u)q$，使 $p_{\text{stay}}(u) = 1 - q_u$ 增大，再叠加 local bias。
- barrier：封死边 $u \leftrightarrow v$，将该方向概率全部加回 $p_{\text{stay}}(u)$。
- door：半透门按 p_{pass} 通过，其余部分反射回 $p_{\text{stay}}(u)$。

2 FPT 定义与精确递推

首达时间为

$$\tau = \inf\{t \geq 1 : X_t = (x_t, y_t)\}, \qquad f(t) = \Pr(\tau = t).$$

将目标点视为吸收态，其余为 transient，令 Q 为 transient 子矩阵，r 为一步进入吸收态的流出向量，则

$$f(t) = r^\top Q^{t-1} p_0, \qquad t \geq 1,$$

等价递推为 $p_{t+1} = Qp_t$，$f(t) = r^\top p_t$。本文以 exact recursion 为基准，AW 反演与 MC 作为对照与通道统计。

3 图形阅读指南

图 1 给出统一符号语法：红色方块为起点、蓝色菱形为目标；粗实线为反射墙、虚线为 door、半透明阴影为 sticky 区；红色小箭头为 local bias；图外大箭头给出全局偏置方向与 (g_x, g_y)。通道示意图见图 2。

图 1: 图形符号图例。

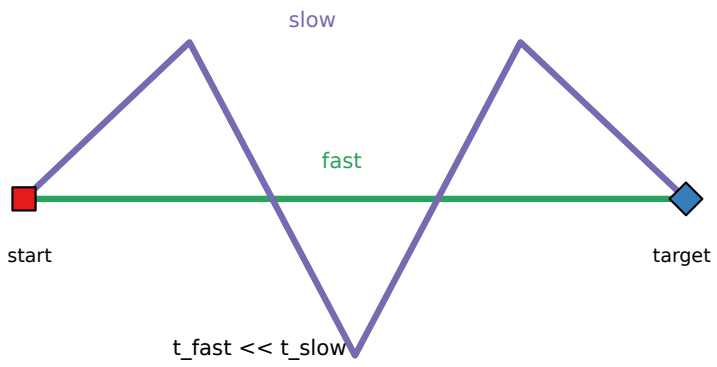


图 2: 通道示意（快通道/慢通道的混合分解）。

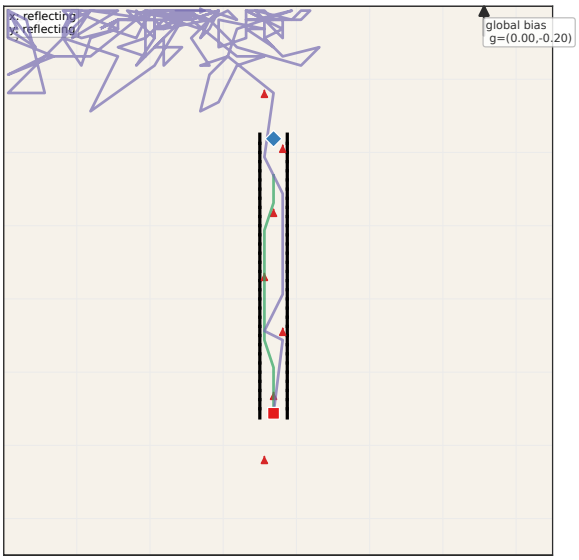
4 配置 Z：走廊端点起止（墙段内端点）

几何与参数

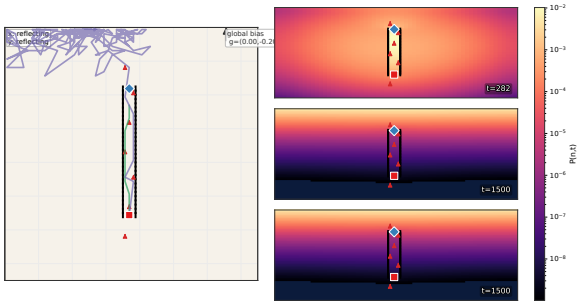
- 内墙：$x = 28 \leftrightarrow 29$ 与 $x = 31 \leftrightarrow 32$，$y = 15..45$。
- 走廊 bias：$x = 29..31$ 上向上箭头；核心段 $y = 15..45$ 取 $\delta_{\text{core}} = 0.95$，开口段 $y = 10..14, 46..50$ 取 $\delta_{\text{open}} = 0.6$。
- 起点/目标：$S = (30, 45)$，$T = (30, 15)$；$g = (0, -0.2)$，$t_{\max} = 3000$。

结果摘要 早峰在 $t \approx 102$，valley ratio=1；$t_{\max} = 3000$ 时吸收概率约 0.604，仍无稳定晚峰。

为什么没有双峰（机制分析） 该构型的起止点均位于走廊内端点，且走廊内上行箭头较强，导致主通道的漂移时间尺度占主导。穿出走廊进入外域的轨迹并没有进入一个准封闭慢通道，而是在外域宽泛扩散后再回到走廊，因而形成的是长尾而不是一个集中在某个晚时刻的第二峰。换句话说，混合分解里“慢通道”的条件分布过于宽散，无法在 $f(t)$ 上形成谷底与第二峰。

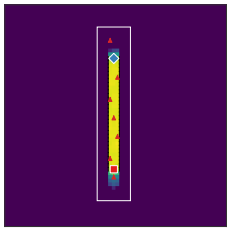


(Z1) 环境示意

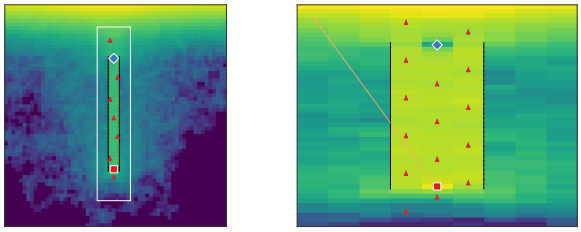


(Z2) 热图三帧

图 3: 配置 Z 的环境与 $P(n,t)$ 热图。

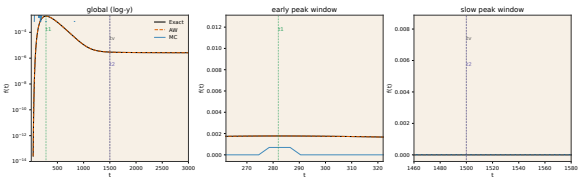


(Z3) 快通道路径密度

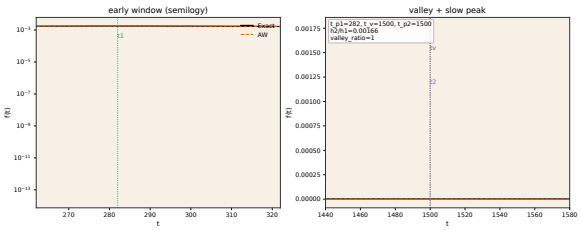


(Z4) 慢通道路径密度

图 4: 配置 Z 的快/慢路径密度。

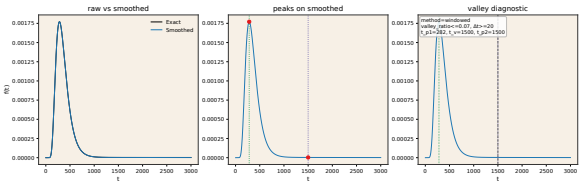


(Z5) FPT 多尺度曲线

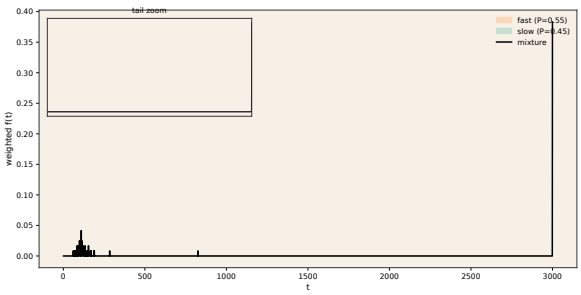


(Z6) 峰谷放大

图 5: 配置 Z 的 FPT 曲线与峰谷放大。



(Z7) 峰谷诊断



(Z8) 通道分解

图 6: 配置 Z 的峰谷诊断与通道分解。

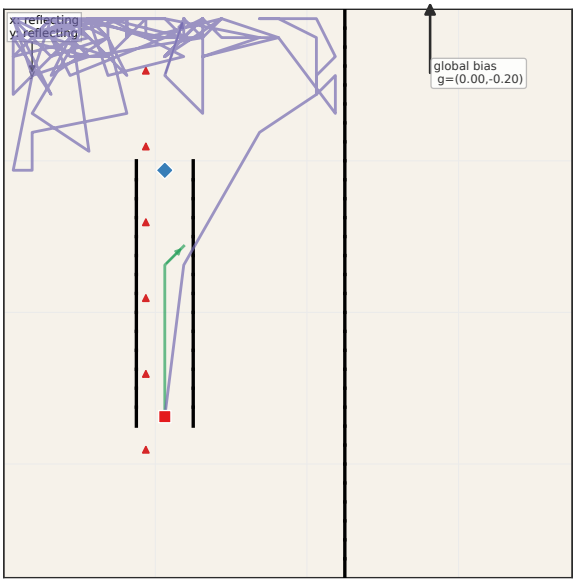
5 配置 S：小 N 竖向矩形（墙端点起止）

几何与参数

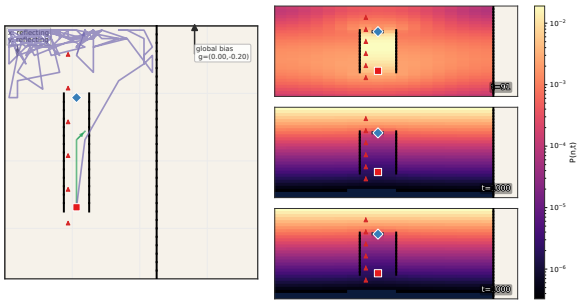
- 域：18×30 矩形（内部坐标 $x = 1..18$，$y = 1..30$；嵌入在 $N = 30$ 的格点上）。
- 内墙：$x = 7 \leftrightarrow 8$ 与 $x = 10 \leftrightarrow 11$，$y = 9..22$。
- 走廊 bias：$x = 8..10$ 上向上箭头；核心段 $y = 9..22$ 取 $\delta_{\text{core}} = 0.95$，开口段 $y = 4..8, 23..27$ 取 $\delta_{\text{open}} = 0.6$。
- 起点/目标：$S = (9, 22)$，$T = (9, 9)$；$g = (0, -0.2)$，$t_{\max} = 2000$。

结果摘要 早峰在 $t \approx 40$，valley ratio=1；$t_{\max} = 2000$ 时吸收概率约 0.664，仍无稳定晚峰。

机制说明 缩小到竖向矩形并未制造新的慢通道：外域仍是宽松可回的扩散区，进入外域后的条件分布过宽，无法形成一个集中迟滞峰。

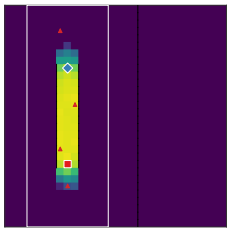


(S1) 环境示意

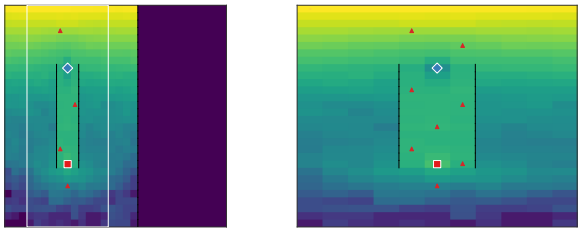


(S2) 热图三帧

图 7: 配置 S 的环境与 $P(n,t)$ 热图。



(S3) 快通道路径密度

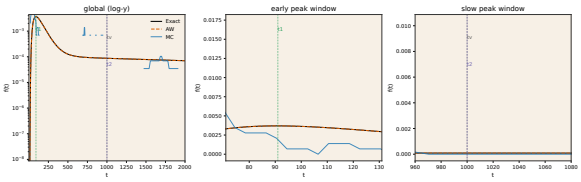


(S4) 慢通道路径密度

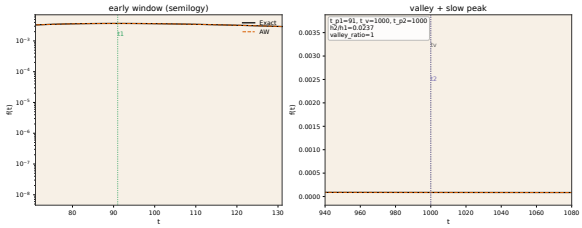
图 8: 配置 S 的快/慢路径密度。

数据与复现

```
cd reports/grid2d_blackboard_bimodality
```

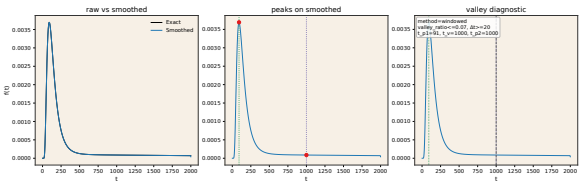


(S5) FPT 多尺度曲线

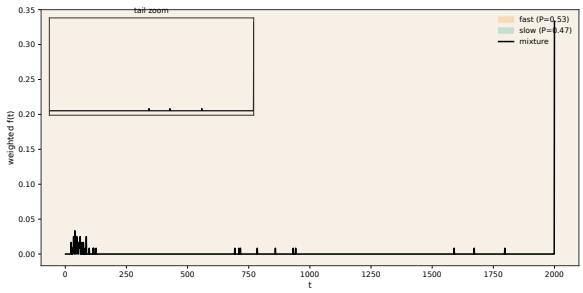


(S6) 峰谷放大

图 9: 配置 S 的 FPT 曲线与峰谷放大。



(S7) 峰谷诊断



(S8) 通道分解

图 10: 配置 S 的峰谷诊断与通道分解。

```
python3 code/blackboard_bimodality_pipeline.py --cases Z,S
python3 code/z_scan.py
latexmk -xelatex -auxdir=build -emulate-aux-dir
↪  grid2d_blackboard_bimodality_cn.tex
latexmk -pdf -auxdir=build -emulate-aux-dir
↪  grid2d_blackboard_bimodality_en.tex
```